

Documento de Projeto: vIRoS Lab's.SaborSync



1. Introdução

Este documento apresenta a proposta de desenvolvimento para o **viRosLab's SaborSync**, um sistema inovador de gestão gastronômica. O SaborSync visa otimizar as operações de estabelecimentos do setor, desde o controle de estoque e atendimento até a gestão de menus, serviços de entrega e reservas. A plataforma será projetada para oferecer uma experiência fluida e eficiente para clientes, estabelecimentos e funcionários, com um diferencial no processo de pedido via QR Code.

2. Visão Geral do Projeto

O SaborSync será uma solução completa e integrada, desenvolvida para atender às necessidades específicas de restaurantes, bares e outros estabelecimentos gastronômicos. A arquitetura do sistema será robusta e escalável, garantindo alta performance e segurança. O foco principal será na usabilidade e na automação de processos, liberando tempo para que os estabelecimentos possam se concentrar na qualidade do serviço e na experiência do cliente.

2.1. Objetivos

- **Otimização Operacional:** Centralizar e automatizar a gestão de estoque, pedidos, atendimento e reservas.
- **Experiência do Cliente Aprimorada:** Oferecer um processo de pedido intuitivo e moderno via QR Code, além de acesso fácil a informações do estabelecimento.
- **Gestão Simplificada para Estabelecimentos:** Prover ferramentas eficientes para o controle de menus, funcionários e serviços de entrega.
- **Eficiência para Funcionários:** Facilitar o atendimento e a gestão de pedidos, reduzindo erros e agilizando o serviço.
- **Análise de Dados:** Gerar relatórios e insights para auxiliar na tomada de decisões estratégicas.
- **Segurança e Confiabilidade:** Garantir a proteção dos dados e a estabilidade do sistema.

3. Funcionalidades Principais

O SaborSync será estruturado em três áreas de acesso distintas, cada uma com funcionalidades adaptadas ao seu perfil de usuário: **Área do Cliente**, **Área do Estabelecimento (Administrativa)** e **Área do Funcionário**.

3.1. Área do Cliente

Esta área será acessível a todos os clientes e terá como principal característica a interação via QR Code.

- **Visualização de Menus:** Acesso ao menu completo do estabelecimento, com descrições, fotos e preços.
- **Pedido via QR Code:** Após escanear o QR Code da mesa, o cliente será direcionado automaticamente ao menu do estabelecimento, podendo realizar pedidos diretamente pelo sistema.
- **Informações do Estabelecimento:** Visualização de dados como endereço, horário de funcionamento, contato e informações sobre a equipe.
- **Histórico de Pedidos:** Acompanhamento de pedidos anteriores (opcional, mediante login).
- **Feedback e Avaliação:** Opção para o cliente deixar avaliações e comentários sobre o serviço e os produtos.

3.2. Área do Estabelecimento (Administrativa)

Esta área será restrita aos administradores do estabelecimento e permitirá a gestão completa do sistema.

- **Dashboard Gerencial:** Visão geral das vendas, estoque, pedidos em andamento e reservas.
- **Gestão de Estoque:** Controle de produtos, ingredientes, entradas e saídas, com alertas de baixo estoque.

- **Gestão de Menus:** Criação, edição e exclusão de itens do menu, categorias, preços e promoções.
- **Gestão de Pedidos:** Acompanhamento em tempo real de todos os pedidos, desde a entrada até a entrega/finalização.
- **Gestão de Funcionários:** Cadastro, controle de acesso e permissões para a equipe.
- **Gestão de Mesas e QR Codes:** Geração e gerenciamento de QR Codes para cada mesa, associados ao menu do estabelecimento.
- **Gestão de Reservas:** Sistema de agendamento e controle de mesas reservadas.
- **Gestão de Entregas:** Integração com serviços de entrega ou módulo próprio para gerenciamento de entregadores.
- **Relatórios e Análises:** Geração de relatórios de vendas, desempenho de produtos, estoque e funcionários.
- **Configurações do Estabelecimento:** Personalização de informações, horários, formas de pagamento e integrações.

3.3. Área do Funcionário

Esta área será acessível aos funcionários do estabelecimento, com permissões específicas para suas funções.

- **Visualização e Gestão de Pedidos:** Acompanhamento dos pedidos da cozinha, bar e salão, com status de preparo e entrega.
- **Atendimento de Mesas:** Registro de pedidos manuais (se necessário) e controle de mesas.
- **Gestão de Estoque (Parcial):** Registro de consumo de ingredientes e atualização de estoque (conforme permissão).
- **Gestão de Reservas (Parcial):** Visualização e confirmação de reservas.
- **Comunicação Interna:** Ferramentas para comunicação entre a equipe (opcional).

4. Arquitetura Técnica Proposta

Para garantir um sistema robusto, escalável e de fácil manutenção, a seguinte arquitetura técnica é proposta:

- **Front-end (Cliente e Funcionário):** React Native (para aplicativo móvel) ou React com TypeScript e TailwindCSS (para web), garantindo responsividade e experiência de usuário.
- **Back-end:** Node.js (com Express.js ou NestJS) ou Python (com Django/Flask) para a lógica de negócios, APIs e integração com o banco de dados.
- **Banco de Dados:** PostgreSQL ou MySQL para dados transacionais e MongoDB para dados não estruturados (como logs ou históricos).
- **Hospedagem:** Plataformas de nuvem como AWS, Google Cloud ou Azure para escalabilidade, alta disponibilidade e segurança.
- **Autenticação:** Manus-OAuth para gestão de usuários e segurança.
- **Armazenamento de Arquivos:** S3 para armazenamento de imagens de menus, logos e outros arquivos.
- **QR Code:** Geração e gerenciamento de QR Codes dinâmicos.

5. Fases do Desenvolvimento

O projeto SaborSync será dividido nas seguintes fases:

5.1. Fase 1: Planejamento e Design

- **Reunião de Requisitos Detalhada:** Levantamento completo das necessidades e expectativas de cada perfil de usuário.
- **Wireframing e Prototipagem:** Criação de esboços e protótipos interativos para as interfaces de cliente, estabelecimento e funcionário.
- **Design UI/UX:** Desenvolvimento do design visual, paleta de cores, tipografia e elementos gráficos, com foco na usabilidade.

- **Definição da Arquitetura:** Finalização da pilha tecnológica, estrutura do banco de dados e plano de segurança.

5.2. Fase 2: Desenvolvimento

- **Configuração do Ambiente:** Preparação dos ambientes de desenvolvimento, teste e produção.
- **Desenvolvimento do Back-end:** Implementação das APIs, lógica de negócios, módulos de estoque, pedidos, reservas e entrega.
- **Desenvolvimento do Front-end (Cliente):** Construção da interface de visualização de menus e pedidos via QR Code.
- **Desenvolvimento do Front-end (Estabelecimento e Funcionário):** Implementação dos painéis administrativos e de gestão.
- **Integração:** Conexão entre front-end e back-end, e integração com serviços de terceiros (se aplicável).

5.3. Fase 3: Testes e Otimização

- **Testes Funcionais:** Verificação de todas as funcionalidades do sistema, incluindo o fluxo de pedidos via QR Code, gestão de estoque e reservas.
- **Testes de Usabilidade:** Avaliação da experiência do usuário em todas as áreas do sistema.
- **Testes de Performance:** Otimização da velocidade e responsividade do sistema sob diferentes cargas.
- **Testes de Segurança:** Identificação e correção de vulnerabilidades.
- **Homologação:** Validação final com os estabelecimentos parceiros.

5.4. Fase 4: Implantação e Lançamento

- **Preparação para Implantação:** Configuração do ambiente de produção e migração de dados (se houver).
- **Implantação:** Publicação do sistema em ambiente de produção.

- **Treinamento:** Capacitação dos usuários do estabelecimento e funcionários.
- **Monitoramento Pós-Lançamento:** Acompanhamento do desempenho do sistema e correção de eventuais problemas.

6. Conclusão

O vIRosLab's SaborSync representa uma solução completa e estratégica para o setor gastronômico, oferecendo ferramentas avançadas de gestão e uma experiência de cliente diferenciada. Com um desenvolvimento focado em inovação, usabilidade e segurança, o SaborSync está posicionado para se tornar um parceiro essencial para estabelecimentos que buscam otimizar suas operações e elevar o nível de atendimento.

7. Assinaturas e Validação

Este documento foi revisado e aprovado pelos seguintes membros da diretoria da vIRosLab's, atestando a conformidade com a visão estratégica e os requisitos técnicos do projeto SaborSync.

[Artur Macumba Paulo]Diretor Executivo (CEO) vIRosLab's

[Goven Junior Leya]Diretor de Operações (COO) vIRosLab's

[Eliseu Cabanga]Diretor de Tecnologia (CTO) vIRosLab's

[Alberto Sole dos Santos]Diretor Administrativo vIRosLab's

Data: __/__/____